

Cónicas y cuádricas

Cuándo se usa. Para dibujar dominios y conjuntos de nivel (TP I), parametrizar curvas intersección (TP II y VII), reconocer el cuerpo de una integral triple (TP VIII) y la superficie de un flujo (TP IX y X). **Trampa típica.** En $\mathbb{R}^3$, $x^2 + y^2 = 4$ es un **cilindro**, no una circunferencia. Y una raíz da sólo media superficie: $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ es la semiesfera de arriba y $z = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}$ el semicono de abajo.

Cónica	Ecuación canónica	Cómo se reconoce	Parametrización (antihoraria)	Datos
Circunferencia	$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$	x^2 e y^2 con el mismo coeficiente	$(x_0 + R \cos t, y_0 + R \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$	área πR^2 , longitud $2\pi R$
Elipse	$(x - x_0)^2/a^2 + (y - y_0)^2/b^2 = 1$	x^2 e y^2 con coeficientes distintos y del mismo signo	$(x_0 + a \cos t, y_0 + b \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$	semiejes a y b , área πab
Hipérbola	$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ (abre según x) $y^2/b^2 - x^2/a^2 = 1$ (abre según y)	x^2 e y^2 con signos opuestos	rama $x > 0$: $(a \cosh t, b \sinh t)$, $t \in \mathbb{R}$; o $(a \sec t, b \tan t)$ rama $y > 0$: $(a \sinh t, b \cosh t)$	asíntotas $y = \pm (b/a)x$
Parábola	$y = p x^2$ (eje y) · $x = p y^2$ (eje x)	una sola variable al cuadrado	$(t, p t^2)$ · $(p t^2, t)$	vértice en el origen

Para reconocer $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ (sin término xy): completá cuadrados. $A \cdot C > 0$ es elipse (circunferencia si $A = C$), $A \cdot C < 0$ hipérbola, $A \cdot C = 0$ parábola; puede salir degenerada (un punto, el vacío, un par de rectas). Ej.: $4x^2 + y^2 - 8x + 2y + 1 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 1)^2/4 = 1$. Dos que aparecen siempre: $x^2 + y^2 = 2ax \Leftrightarrow (x - a)^2 + y^2 = a^2$ y $x^2 + y^2 = 2ay \Leftrightarrow x^2 + (y - a)^2 = a^2$ (circunferencias que pasan por el origen).

Cuádrica	Ecuación canónica	Cómo se reconoce	Trazas	Parametrización típica
Esfera	$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$	tres cuadrados con el mismo coeficiente, igualados a un positivo	circunferencias	$(R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi)$, $\varphi \in [0, \pi]$, $\theta \in [0, 2\pi]$
Elipsoide	$x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$	tres cuadrados positivos con coeficientes distintos, igualados a 1	elipses	$(a \sin \varphi \cos \theta, b \sin \varphi \sin \theta, c \cos \varphi)$
Paraboloide elíptico	$z = x^2/a^2 + y^2/b^2$ (circular: $z = x^2 + y^2$)	dos cuadrados del mismo signo y la tercera variable lineal; el eje es la variable lineal	$z = k > 0$: elipses · $x = k$, $y = k$: parábolas	$(a r \cos \theta, b r \sin \theta, r^2)$; circular $(r \cos \theta, r \sin \theta, r^2)$. $z = c - x^2 - y^2$ abre hacia abajo: $(r \cos \theta, r \sin \theta, c - r^2)$
Paraboloide hiperbólico (silla)	$z = y^2/b^2 - x^2/a^2$	dos cuadrados de signo opuesto y la tercera variable lineal	$z = k \neq 0$: hipérbolas · $z = 0$: rectas $y = \pm(b/a)x$ · $x = k$: parábolas hacia arriba · $y = k$: parábolas hacia abajo	como gráfico: $(x, y, y^2/b^2 - x^2/a^2)$

Cono	$z^2 = x^2/a^2 + y^2/b^2$ (circular: $z^2 = x^2 + y^2$)	tres cuadrados, uno con signo opuesto, igualados a 0; el eje es el del signo opuesto	$z = k \neq 0$: elipses · $x = 0$: rectas $z = \pm y/b$	(a r cos θ , b r sen θ , r); semicono $z = \sqrt{(x^2 + y^2)}$: (r cos θ , r sen θ , r), $r \geq 0$
Hiperboloide de una hoja	$x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 1$	un solo signo menos, igualado a 1	$z = k$: elipses para todo k · $x = 0$, $y = 0$: hipérbolas	(a cosh u cos θ , b cosh u sen θ , c sinh u)
Hiperboloide de dos hojas	$z^2/c^2 - x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$	dos signos menos, igualado a 1	$z = k$: vacío si $ k < c$, elipses si $ k > c$	(a sinh u cos θ , b sinh u sen θ , $\pm c$ cosh u), $u \geq 0$
Cilindros	$x^2 + y^2 = R^2$ (circular) · $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ (elíptico) · $y = x^2$ (parabólico) · $x^2 - y^2 = 1$ (hiperbólico)	falta una variable: esa es la dirección del eje	cortes perpendiculares al eje: la misma curva	(R cos θ , R sen θ , z); con eje y, $x^2 + z^2 = R^2$: (R cos θ , y, R sen θ)
Plano	$a x + b y + c z = d$	grado 1; normal (a, b, c)	rectas	despejando una variable, o $P_0 + u \vec{A} + v \vec{B}$